Teorija umeritvenih polj

Zaključna naloga: Anomalne Wardove identitete

Žan Butala

10. avgust 2024

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

Kazalo

1 Uvod **1**

2 Diagramski pristop **1**
2.1 Kvarki v zanki 9
2.2 Neabelska posplošitev 9

3 Funkcionalna mera s Fujikawinim postopkom **10**

4 Zaključek **14**

1 Uvod

Zvezna simetrija klasične akcije vodi prek Noetherjevega izreka do ohranjenega toka. V kvantni teoriji polja je ista trditev izražena močneje: divergenca toka znotraj časovno urejenega produkta je povezana z variacijami operatorjev v tem produktu. Tako dobljene enačbe imenujemo Wardove oziroma v [2] Ward–Takahashijeve identitete v operatorski obliki, priparno pa so to kontrakcije vozliščnega tenzorja z gibalno količino zunanje noge. Z Wardove identitete smo omenili pri QFT v primeru Componskega sipanja. Če četverc prenosa gibalne označimo s q in polarizacijski vektor fotona z $\epsilon_\mu(q)$, lahko amplitudo zapišemo kot

$$\mathcal{M} = \epsilon_\mu(q)\mathcal{M}^\mu(q). \tag{1}$$

Ker pa se stanje fotona ne spremeni pri spremembi $\epsilon_\mu(q) \longrightarrow \epsilon_\mu(q) + \lambda q_\mu$, smo Wardovo identiteto zapisali kot:

$$q_\mu \mathcal{M}^\mu(q) = 0. \tag{2}$$

V nadaljevanju bomo pokazali, da v nekaterih primerih lahko na desni strani dobimo neničelne prispevke. Temu potem pravimo anomalne Wardove identitete, njih skupna značilnost pa so Feynmannovi diagrami, kjer v zanki nastopa fermion, sklopljen z določenimi kobinacijami zunanjih vektorskih in aksialnih tokov.

V tem seminarju se fokusiramo na en reprezentativni primer - dominanten razpad nevtralnega piona $\pi^0 \to \gamma\gamma$ in pokažemo dva pristopa za izračun anomalne Wardove identitete. Izkaže se namreč, da bi brez anomalije tak proces pridelal $\mathcal{M}(\pi^0 \to \gamma\gamma) = 0$ in od tod $\Gamma = 0$. Meritve razpadne širine [1] pa kažejo, da je

$$\Gamma(\pi^0 \to \gamma\gamma) = 7.802 \pm 0.052 \pm 0.105\,\mathrm{eV}, \tag{3}$$

s statistično in sistematično negotovostjo.

2 Diagramski pristop

Obravnavamo torej proces

$$\pi^0(q) \longrightarrow \gamma_1(k_1, \varepsilon_1) + \gamma_2(k_2, \varepsilon_2), \tag{4}$$

ki ga predstavlja Feynmannov diagram na sliki 1. Za stanja na masni lupini zato velja

$$k_1^2 = k_2^2 = 0, \qquad q^2 = m_\pi^2, \qquad k_{1\mu}\varepsilon_1^\mu = k_{2\nu}\varepsilon_2^\nu = 0. \tag{5}$$

Invariantna amplituda procesa je

$$\mathcal{M} = e^2 \lim_{q^2 \to m_\pi^2} \varepsilon_1^{*\mu}\varepsilon_2^{*\nu} T_{\mu\nu}(q^2). \tag{6}$$

V vmesnih korelacijskih funkcijah q^2 obravnavamo kot parameter in limito $q^2 \to m_\pi^2$ uveljavimo z LSZ. Račun najprej izvedemo v linearnem sigma modelu. Obravnavamo korelacijsko funkcijo z enim aksialnim in dvema vektorskima tokovoma (t. i. AVV korelacijska funkcija) [3]

$$T_{\mu\nu\rho}(k_1, k_2) = i \int d^4x\, d^4y\, e^{ik_1x + ik_2y} \langle 0 \,|\mathrm{T}\,[j_\mu(x) j_\nu(y) j_{A\rho}(0)]|\, 0\rangle. \tag{7}$$

Uporabimo PCAC

$$\left\langle 0\left|j_A^\rho(0)\right|\pi^0(q)\right\rangle = if_\pi q^\rho. \tag{8}$$

$T_{\mu\nu\rho}$ razdelimo na pionski del in ostanek:

$$T_{\mu\nu\rho}(k_1,k_2) = \frac{f_\pi q_\rho}{m_\pi^2 - q^2} T_{\mu\nu}(q^2) + \widetilde{T}_{\mu\nu\rho}(k_1,k_2), \tag{9}$$

kjer je $\widetilde{T}_{\mu\nu\rho}$ pri $q^2 = m_\pi^2$ regularen, $T_{\mu\nu}$ pa predstavlja amputirano $\pi^0\gamma\gamma$ vozlišče. Residuum prvega člena pri $q^2 = m_\pi^2$ določa amplitudo za $\pi^0 \to \gamma\gamma$ prek LSZ, tenzor $\widetilde{T}_{\mu\nu\rho}$ pa je ostanek po izločitvi tega pola, zato je pri $q^2 = m_\pi^2$ regularen. Za izpeljavo Wardove identitete moramo divergenco aksialnega toka povezati s kontrakcijo $q^\rho T_{\mu\nu\rho}$. Aksialni tok postavimo v točko z in naredimo Fourierovo transformacijo:

$$\begin{aligned}
&\int d^4x\, d^4y\, d^4z\, e^{ik_1x+ik_2y-iqz}\partial_z^\rho \langle 0\left|\mathrm{T}\left[j_\mu(x)j_\nu(y)j_{A\rho}(z)\right]\right|0\rangle \\
&= -\int d^4x\, d^4y\, d^4z\, \left(\partial_z^\rho e^{-iqz}\right) e^{ik_1x+ik_2y} \langle 0\left|\mathrm{T}\left[j_\mu(x)j_\nu(y)j_{A\rho}(z)\right]\right|0\rangle \\
&= iq^\rho \int d^4x\, d^4y\, d^4z\, e^{ik_1x+ik_2y-iqz} \langle 0|\mathrm{T}\left[j_\mu(x)j_\nu(y)j_{A\rho}(z)\right]|0\rangle\,.
\end{aligned} \tag{10}$$

Po izločitvi delta funkcije z gibalno količino in uporabi definicije (7) dobimo

$$\int d^4x, d^4y, e^{ik_1x+ik_2y} \langle 0\left|\mathrm{T}\left[j_\mu(x)j_\nu(y)\partial_\rho j_A^\rho(0)\right]\right|0\rangle = q^\rho T_{\mu\nu\rho}(k_1,k_2). \tag{11}$$

Cilj nadaljnjega računa je določiti to kontrakcijo in preveriti, kako kvantna anomalija spremeni klasično aksialno Wardovo identiteto. S kontrakcijo enačbe (9) z q^ρ in izločitvijo residuuma pionskega pola dobimo

$$T_{\mu\nu}(m_\pi^2) = \lim_{q^2\to m_\pi^2} \frac{m_\pi^2 - q^2}{f_\pi m_\pi^2} q^\rho T_{\mu\nu\rho}(q^2). \tag{12}$$

Elektromagnetni Wardovi identiteti zahtevata

$$k_1^\mu T_{\mu\nu\rho}(q^2) = 0, \tag{13}$$

$$k_2^\nu T_{\mu\nu\rho}(q^2) = 0. \tag{14}$$

Izraz mora biti invarianten na zamenjavo fotonob $(\mu, k_1) \longleftrightarrow (\nu, k_2)$, zato lahko $T_{\mu\nu\rho}(q^2)$ zapišemo v obliki

$$\begin{aligned}
T_{\mu\nu\rho}(q^2) = {}& \epsilon_{\mu\nu\sigma\tau} k_1^\sigma k_2^\tau q_\rho\, T_1(q^2) \\
&+ \left(\epsilon_{\mu\rho\sigma\tau}k_{2\nu} - \epsilon_{\nu\rho\sigma\tau}k_{1\mu}\right) k_1^\sigma k_2^\tau\, T_2(q^2) \\
&+ \Big[\left(\epsilon_{\mu\rho\sigma\tau}k_{1\nu} - \epsilon_{\nu\rho\sigma\tau}k_{2\mu}\right) k_1^\sigma k_2^\tau - \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}(k_1-k_2)^\sigma (k_1k_2)\Big] T_3(q^2).
\end{aligned} \tag{15}$$

Funkcije $T_1(q^2)$, $T_2(q^2)$ in $T_3(q^2)$ tukaj nastopajo kot oblikovni faktorji [2]. Ta razcep nam pove da mora rezultat za $q^\rho T_{\mu\nu\rho}$ imeti obliko $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma$, njen skalarni koeficient pa bo določl račun. Zamenjava $T_{\mu\nu}(m_\pi^2) \to T_{\mu\nu}(q^2)$ spremeni samo regularni del. Prvi člen je določen z lego pionskega pola in matričnim elementom (8) [2]. Na klasičnem nivoju je divergenca aksialnega toka v sigma modelu podana z

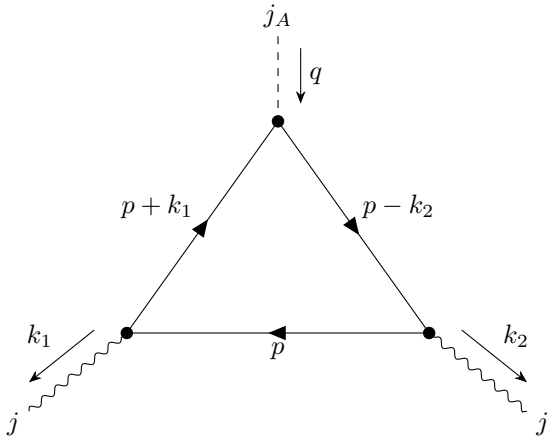
$$\partial_\rho j_A^\rho = f_\pi m_\pi^2 \pi^0. \tag{16}$$

Če bi ta zveza brez spremembe veljala tudi po regularizaciji, bi dobili

$$q^\rho T_{\mu\nu\rho}(q^2) = \frac{f_\pi m_\pi^2}{m_\pi^2 - q^2} T_{\mu\nu}(q^2). \tag{17}$$

Pri $q^2 = 0$ leva stran zaradi (**??**) izgine, desna pa postane $f_\pi T_{\mu\nu}(0)$. Zato bi veljalo

$$T_{\mu\nu}(0) = 0. \tag{18}$$



Slika 1: Trikotni diagram za razpad $\pi^0 \to \gamma\gamma$.

V mehkopionski limiti $m_\pi^2 \to 0$ bi zato izginila tudi amplituda za razpad $\pi^0 \to \gamma\gamma$. Perturbativni izračun trikotnega diagrama pa pokaže, da amplituda v tej limiti ne izgine [5].Kontrakcijo regularnega dela AVV tenzorja označimo z

$$\widetilde{T}_{\mu\nu}(q^2) = q^\rho \widetilde{T}_{\mu\nu\rho}(q^2). \tag{19}$$

Pokazali bomo, da vsebuje običajni pionski prispevek $f_\pi T_{\mu\nu}$ in dodaten regulatorni člen, ki po odstranitvi regulatorja prinese anomalijo. Če zapišemo relevanten del, ki v sigma modelu sklaplja fermion s pionom, je oblike:

$$j_{A\rho} = f_\pi \partial_\rho \pi^0 + \frac{1}{2}\overline{p}\gamma_\rho\gamma^5 p + \cdots . \tag{20}$$

Nevtron je električno nevtralen in se ne sklopi z zunanjim fotonom. Prvi člen je odgovoren za eksplicitno izločeni pionski pol

$$\frac{f_\pi q_\rho}{m_\pi^2 - q^2} T_{\mu\nu}(q^2). \tag{21}$$

Drugi člen pa se z obema elektromagnetnima tokovoma poveže prek zaprte protonske zanke. Pri tem med aksialnim tokom in fotonskima ogliščema ne propagira en sam pion, zato ta prispevek spada v $\widetilde{T}_{\mu\nu\rho}(q^2)$. V obravnavanem trikotnem diagramu ostane samo protonski prispevek $\frac{1}{2}\overline{p}\gamma_\rho\gamma^5 p$. Za proton z maso m_p imamo propagator

$$\frac{i}{\not{p} - m_p + i\varepsilon} = \frac{i(\not{p} + m_p)}{p^2 - m_p^2 + i\varepsilon}. \tag{22}$$

Elektromagnetni oglišči sta $-ie\gamma_\mu$ in $-ie\gamma_\nu$, aksialno oglišče pa je $\frac{1}{2}\gamma_\rho\gamma^5$. K trikotnemu diagramu prispevata dve orientaciji fermionske zanke. Najprej obravnavamo orientacijo, ki je prikazana na sliki 1, torej

$$\widetilde{T}^{(1)}_{\mu\nu\rho}(k_1,k_2) = -\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \cdot \frac{\mathrm{Tr}\big(\gamma_\rho\gamma^5(\not{p} - \not{k}_2 + m_p)\gamma_\nu(\not{p} + m_p)\gamma_\mu(\not{p} + \not{k}_1 + m_p)\big)}{\big((p-k_2)^2 - m_p^2 + i\varepsilon\big)\big(p^2 - m_p^2 + i\varepsilon\big)\big((p+k_1)^2 - m_p^2 + i\varepsilon\big)}.$$

Za nadaljnjo kontrakcijo je koristno isto enačbo zapisati z inverznimi Diracovimi operatorji:

$$\widetilde{T}^{(1)}_{\mu\nu\rho}(k_1,k_2) = -\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\gamma_\rho\gamma^5 \frac{1}{\not{p} - \not{k}_2 - m_p}\gamma_\nu \frac{1}{\not{p} - m_p}\gamma_\mu \frac{1}{\not{p} + \not{k}_1 - m_p}\right). \tag{23}$$

Drugo orientacijo dobimo z zamenjavo obeh fotonskih nog: $\mu, k_1 \longleftrightarrow \nu, k_2$, torej:

$$\widetilde{T}^{(2)}_{\mu\nu\rho}(k_1,k_2) = -\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\gamma_\rho\gamma^5 \frac{1}{\not{p} - \not{k}_1 - m_p}\gamma_\mu \frac{1}{\not{p} - m_p}\gamma_\nu \frac{1}{\not{p} + \not{k}_2 - m_p}\right). \tag{24}$$

Celotni tenzor pa je vsota obeh orientacij. Najprej kontrahiramo prvo orientacijo. Zaradi cikličnosti sledi lahko propagator z gibalno količino $p + k_1$ prenesemo na začetek:

$$q^\rho \widetilde{T}^{(1)}_{\mu\nu\rho} = -\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\frac{1}{\not p + \not k_1 - m_p}\not q\gamma^5\frac{1}{\not p - \not k_2 - m_p}\gamma_\nu\frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\mu\right). \tag{25}$$

Za aksialno oglišče pa uporabimo relacijo, ki jo dobimo iz definicije q ter lastnosti matrik γ:

$$\not q\gamma^5 = (\not p + \not k_1 - m_p)\gamma^5 + \gamma^5(\not p - \not k_2 - m_p) + 2m_p\gamma^5. \tag{26}$$

Z vstavljanjem v (25) dobimo:

$$\begin{aligned} q^\rho \widetilde{T}^{(1)}_{\mu\nu\rho} = -\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\Bigg(&\frac{1}{\not p + \not k_1 - m_p}\Big((\not p + \not k_1 - m_p)\gamma^5 + \gamma^5(\not p - \not k_2 - m_p) + 2m_p\gamma^5\Big) \\ &\cdot\frac{1}{\not p - \not k_2 - m_p}\gamma_\nu\frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\mu\Bigg). \end{aligned} \tag{27}$$

Integral razdelimo na tri dele. V prvem delu se ulomka pokrajšata in dobimo

$$\begin{aligned} q^\rho \widetilde{T}^{(1)}_{\mu\nu\rho} = &-\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\gamma^5\frac{1}{\not p - \not k_2 - m_p}\gamma_\nu\frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\mu\right) \\ &-\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\frac{1}{\not p + \not k_1 - m_p}\gamma^5\gamma_\nu\frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\mu\right) \\ &-im_p\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\frac{1}{\not p + \not k_1 - m_p}\gamma^5\frac{1}{\not p - \not k_2 - m_p}\gamma_\nu\frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\mu\right). \end{aligned} \tag{28}$$

Interakcijski člen v sigma modelu je $-ig\pi^0\overline{p}\gamma^5 p$. Prva orientacija trikotnika je zato

$$T^{(1)}_{\mu\nu}(q^2) = -ig\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\frac{1}{\not p + \not k_1 - m_p}\gamma^5\frac{1}{\not p - \not k_2 - m_p}\gamma_\nu\frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\mu\right). \tag{29}$$

V linearnem sigma modelu velja $m_p^2 = gf_\pi$, zato je zadnji člen v enačbi (28)

$$\begin{aligned} &-im_p\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\frac{1}{\not p + \not k_1 - m_p}\gamma^5\frac{1}{\not p - \not k_2 - m_p}\gamma_\nu\frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\mu\right) \\ =&f_\pi\left(-ig\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\frac{1}{\not p + \not k_1 - m_p}\gamma^5\frac{1}{\not p - \not k_2 - m_p}\gamma_\nu\frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\mu\right)\right) &(30)\\ =&f_\pi T^{(1)}_{\mu\nu}(q^2). &(31)\end{aligned}$$

Kontrakcija prve orientacije ima torej obliko

$$\begin{aligned} q^\rho \widetilde{T}^{(1)}_{\mu\nu\rho} - f_\pi T^{(1)}_{\mu\nu} = &-\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\gamma^5\frac{1}{\not p - \not k_2 - m_p}\gamma_\nu\frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\mu\right) \\ -\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,&\mathrm{Tr}\left(\frac{1}{\not p + \not k_1 - m_p}\gamma^5\gamma_\nu\frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\mu\right). \end{aligned} \tag{32}$$

Za drugo orientacijo izvedemo isti postopek z zamenjavo $(\mu, k_1) \longleftrightarrow (\nu, k_2)$. Dobimo

$$\begin{aligned} q^\rho \widetilde{T}^{(2)}_{\mu\nu\rho} - f_\pi T^{(2)}_{\mu\nu} = &-\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\gamma^5\frac{1}{\not p - \not k_1 - m_p}\gamma_\mu\frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\nu\right) \\ &-\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\frac{1}{\not p + \not k_2 - m_p}\gamma^5\gamma_\mu\frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\nu\right). \end{aligned} \tag{33}$$

Obe orientaciji seštejemo. Ker velja

$$\widetilde{T}_{\mu\nu} = q^\rho \left(\widetilde{T}^{(1)}_{\mu\nu\rho} + \widetilde{T}^{(2)}_{\mu\nu\rho} \right), \tag{34}$$

$$T_{\mu\nu} = T^{(1)}_{\mu\nu} + T^{(2)}_{\mu\nu}, \tag{35}$$

dobimo

$$\begin{aligned}
\widetilde{T}_{\mu\nu}(q^2) - f_\pi T_{\mu\nu}(q^2) = & -\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\gamma^5 \frac{1}{\not p - \not k_2 - m_p}\gamma_\nu \frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\mu\right) \\
& -\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\frac{1}{\not p + \not k_1 - m_p}\gamma^5\gamma_\nu \frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\mu\right) \\
& -\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\gamma^5 \frac{1}{\not p - \not k_1 - m_p}\gamma_\mu \frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\nu\right) \\
& -\frac{i}{2}\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(\frac{1}{\not p + \not k_2 - m_p}\gamma^5\gamma_\mu \frac{1}{\not p - m_p}\gamma_\nu\right).
\end{aligned} \tag{36}$$

Na tej točki bi lahko poskušali s translacijo gibalne količine v zanki in člene med seboj pokrajšati. Ampak, iz prvotnega trikotnega integrala (**??**) pri velikem p dobimo

$$d^4p\,\frac{p^3}{(p^2)^3}. \tag{37}$$

Z uporabo trika iz JKL $\mathrm{d}^4p \to p^3\,\mathrm{d}p$, vidimo, da se integral obnaša kot

$$p^3\,dp\,\frac{p^3}{p^6} = dp. \tag{38}$$

Integral je zato linearno divergenten in translacije gibalne količine v zanki niso dovoljene, dokler integrala ne regulariziramo. Najprej definiramo regularizirano amplitudo sPauli–Villarsovo regularizacijo, ki nam da:

$$\widetilde{T}^{\mathrm{PV}}_{\mu\nu\rho}(m_p, M) = \widetilde{T}_{\mu\nu\rho}(m_p) - \widetilde{T}_{\mu\nu\rho}(M). \tag{39}$$

Pri veliki gibalni količini je vodilni člen fermionskega propagatorja neodvisen od mase:

$$\frac{1}{\not p - m_p} = \frac{\not p}{p^2} + \frac{m_p}{p^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p^3}\right), \tag{40}$$

$$\frac{1}{\not p - M} = \frac{\not p}{p^2} + \frac{M}{p^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p^3}\right). \tag{41}$$

od mase neodvisni člen pa se v razliki pokrajša. Členi, ki vsebujejo eno samo maso, pri Diracovi sledi z γ^5 izginejo, ker vsebuje liho število gama matrik. Prvi nepokrajšani členi zato padajo dovolj hitro, da je Pauli–Villarsova razlika konvergentna [5] Sedaj izračunamo kontrakcijo regularizirane amplitude:

$$q^\rho \widetilde{T}^{\mathrm{PV}}_{\mu\nu\rho}(m_p, M) = q^\rho \widetilde{T}_{\mu\nu\rho}(m_p) - q^\rho \widetilde{T}_{\mu\nu\rho}(M). \tag{42}$$

V neregulariziranem izrazu prvih dveh členov nismo smeli translirati gibalne količine. Pauli–Villarsova razlika pa je konvergentna, zato so premiki v njej zdaj dovoljeni. Poglejmo eksplicitno eno izmed krajšanj. Prvi integral iz prve orientacije vsebuje

$$\mathrm{Tr}\left(\gamma^5 \frac{1}{\not p - \not k_2 - m}\gamma_\nu \frac{1}{\not p - m}\gamma_\mu\right). \tag{43}$$

V njem izvedemo translacijo $p \longrightarrow p + k_2$. Izraz (43) se spremeni v

$$\mathrm{Tr}\left(\gamma^5 \frac{1}{\not p - m}\gamma_\nu \frac{1}{\not p + \not k_2 - m}\gamma_\mu\right). \tag{44}$$

Z uporabo cikličnosti sledi dobimo

$$\mathrm{Tr}\left(\gamma^5\frac{1}{\not p-m}\gamma_\nu\frac{1}{\not p+\not k_2-m}\gamma_\mu\right)=\mathrm{Tr}\left(\frac{1}{\not p+\not k_2-m}\gamma_\mu\gamma^5\frac{1}{\not p-m}\gamma_\nu\right). \tag{45}$$

Z uporabo antikomutiranja gama matrik sledi

$$\mathrm{Tr}\left(\frac{1}{\not p+\not k_2-m}\gamma_\mu\gamma^5\frac{1}{\not p-m}\gamma_\nu\right)=-\,\mathrm{Tr}\left(\frac{1}{\not p+\not k_2-m}\gamma^5\gamma_\mu\frac{1}{\not p-m}\gamma_\nu\right). \tag{46}$$

To je z nasprotnim predznakom prav zadnji integral iz druge orientacije v enačbi (36). Prispevka se zato pokrajšata. Popolnoma enako se po premiku $p\longrightarrow p+k_1$ pokrajšata preostala dva integrala. Za poljubno fermionsko maso m označimo njuno vsoto z $P_{\mu\nu}(m)=P^{(1)}_{\mu\nu}(m)+P^{(2)}_{\mu\nu}(m)$. Prva orientacija je

$$P^{(1)}_{\mu\nu}(m)=-i\int\frac{d^4p}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{Tr}\big(\gamma^5(\not p-\not k_2+m)\gamma_\nu(\not p+m)\gamma_\mu(\not p+\not k_1+m)\big)}{\big((p-k_2)^2-m^2+i\varepsilon\big)\big(p^2-m^2+i\varepsilon\big)\big((p+k_1)^2-m^2+i\varepsilon\big)}. \tag{47}$$

In druga orientacija je

$$P^{(2)}_{\mu\nu}(m)=-i\int\frac{d^4p}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{Tr}\big(\gamma^5(\not p-\not k_1+m)\gamma_\mu(\not p+m)\gamma_\nu(\not p+\not k_2+m)\big)}{\big((p-k_1)^2-m^2+i\varepsilon\big)\big(p^2-m^2+i\varepsilon\big)\big((p+k_2)^2-m^2+i\varepsilon\big)}, \tag{48}$$

Ker aksialni tok vsebuje faktor $1/2$, člen $2m\gamma^5$ v identiteti (26) prispeva skupni faktor m. Aksialna divergenca Pauli–Villarsove amplitude je zato

$$q^\rho\widetilde{T}^{\mathrm{PV}}_{\mu\nu\rho}(m_p,M)=m_pP_{\mu\nu}(m_p)-MP_{\mu\nu}(M). \tag{49}$$

Trikotni diagram se od $P_{\mu\nu}(m_p)$ razlikuje samo po sklopitvi g:

$$T_{\mu\nu}(q^2)=gP_{\mu\nu}(m_p). \tag{50}$$

Ker v linearnem sigma modelu velja $m_p=gf_\pi$, dobimo

$$m_pP_{\mu\nu}(m_p)=\frac{m_p}{g}T_{\mu\nu}(q^2)=f_\pi T_{\mu\nu}(q^2). \tag{51}$$

Enačba (49) zato postane

$$q^\rho\widetilde{T}^{\mathrm{PV}}_{\mu\nu\rho}(m_p,M)=f_\pi T_{\mu\nu}(q^2)-MP_{\mu\nu}(M). \tag{52}$$

Čeprav $P_{\mu\nu}(M)$ pri $M\to\infty$ pada proti nič, v enačbi (52) nastopa produkt $MP_{\mu\nu}(M)$. Preveriti moramo, ali pada tudi ta produkt. Izračunamo najprej Diracovo sled v prvi orientaciji (47). Označimo njen števec z

$$\mathrm{Tr}\big(\gamma^5(\not p-\not k_2+M)\gamma_\nu(\not p+M)\gamma_\mu(\not p+\not k_1+M)\big). \tag{53}$$

Sled z γ^5je neničelna samo, če poleg vsebuje štiri Diracove matrike. Dve že prispevata vektorski oglišči γ_ν in γ_μ. Iz treh propagatorskih števcev moramo zato zbrati še dva sleša in eno maso M. Dobimo tri člene:

$$\begin{aligned}&\mathrm{Tr}\big(\gamma^5(\not p-\not k_2+M)\gamma_\nu(\not p+M)\gamma_\mu(\not p+\not k_1+M)\big)\\ =&M\,\mathrm{Tr}\big(\gamma^5\gamma_\nu\not p\gamma_\mu(\not p+\not k_1)\big)\\ &+M\,\mathrm{Tr}\big(\gamma^5(\not p-\not k_2)\gamma_\nu\gamma_\mu(\not p+\not k_1)\big)\\ &+M\,\mathrm{Tr}\big(\gamma^5(\not p-\not k_2)\gamma_\nu\not p\gamma_\mu\big).\end{aligned} \tag{54}$$

Uporabimo identiteto $\mathrm{Tr}\big(\gamma^5\gamma^a\gamma^b\gamma^c\gamma^d\big)=-4i\epsilon^{abcd}$. Po razpisu vseh slešev dobimo

$$\begin{aligned}&\mathrm{Tr}\big(\gamma^5(\not p-\not k_2+M)\gamma_\nu(\not p+M)\gamma_\mu(\not p+\not k_1+M)\big)\\ =\,&4iM\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma\\ &-4iM\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}p^\rho k_1^\sigma+4iM\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}p^\rho k_1^\sigma\\ &+4iM\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}p^\rho k_2^\sigma-4iM\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}p^\rho k_2^\sigma.\end{aligned} \tag{55}$$

Člena, sorazmerna s $p^\rho k_1^\sigma$ in $p^\rho k_2^\sigma$, se pokrajšata in ostane

$$\mathrm{Tr}\big(\gamma^5(\not{p}-\not{k}_2+M)\gamma_\nu(\not{p}+M)\gamma_\mu(\not{p}+\not{k}_1+M)\big) = 4iM\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma. \tag{56}$$

Pri drugi orientacij zamenjamo $\mu \longleftrightarrow \nu$ in $k_1 \longleftrightarrow k_2$. Pri tem je

$$\epsilon_{\nu\mu\rho\sigma}k_2^\rho k_1^\sigma = -\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_2^\rho k_1^\sigma = \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma. \tag{57}$$

Druga orientacija da zato isti prispevek. Vsota obeh je

$$8iM\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma. \tag{58}$$

Za prvo orientacijo moramo izračunati skalarni integral

$$\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\frac{1}{\big((p-k_2)^2-M^2+i\varepsilon\big)\big(p^2-M^2+i\varepsilon\big)\big((p+k_1)^2-M^2+i\varepsilon\big)}. \tag{59}$$

Uporabimo Feynmanov trik s tremi črkami:

$$\frac{1}{ABC} = 2\int_0^1 dx\int_0^{1-x} dy\,\frac{1}{\big(xA+yB+(1-x-y)C\big)^3}. \tag{60}$$

Parametra razporedimo tako, da množita prvi in tretji premaknjeni imenovalec torej:

$$x\big((p-k_2)^2-M^2\big)+y\big((p+k_1)^2-M^2\big)+(1-x-y)\big(p^2-M^2\big). \tag{61}$$

Ker sta fotona realna $k_1^2 = k_2^2 = 0$, se imenovalec razpiše v

$$p^2+2p\cdot(yk_1-xk_2)-M^2. \tag{62}$$

Vpeljemo premaknjeno zančno gibalno količino

$$\ell = p+yk_1-xk_2. \tag{63}$$

Potem je

$$p^2+2p\cdot(yk_1-xk_2) = \ell^2-(yk_1-xk_2)^2. \tag{64}$$

Ker velja

$$\begin{aligned}(yk_1-xk_2)^2 &= y^2k_1^2+x^2k_2^2-2xy\,k_1k_2 &(65)\\ &= -2xy\,k_1k_2 &(66)\\ &= -xyq^2, &(67)\end{aligned}$$

dobimo

$$p^2+2p\cdot(yk_1-xk_2)-M^2 = \ell^2-M^2+xyq^2 = \ell^2-\left(M^2-xyq^2\right). \tag{68}$$

Po združitvi imenovalcev je integral konvergenten in odvisen samo od ℓ^2. Naredimo Wickovo rotacijo:

$$-i\int\frac{d^4\ell_E}{(2\pi)^4}\frac{1}{\left(\ell_E^2+M^2-xyq^2\right)^3}. \tag{69}$$

V evklidskem $4D$ je $\mathrm{d}^4\ell_E = 2\pi^2\ell_E^3\,\mathrm{d}\ell_E$, zato za pozitiven $\Delta = M^2-xyq^2$ velja

$$\int\frac{d^4\ell_E}{(2\pi)^4}\frac{1}{(\ell_E^2+\Delta)^3} = \frac{2\pi^2}{(2\pi)^4}\int_0^\infty\frac{\ell_E^3\,d\ell_E}{(\ell_E^2+\Delta)^3} = \frac{1}{8\pi^2}\int_0^\infty\frac{\ell_E^3\,d\ell_E}{(\ell_E^2+\Delta)^3}. \tag{70}$$

Z vpeljavo $u = \ell_E^2$ dobimo

$$\int \frac{d^4\ell_E}{(2\pi)^4} \frac{1}{(\ell_E^2+\Delta)^3} = \frac{1}{16\pi^2}\int_0^\infty \frac{u\,du}{(u+\Delta)^3} = \frac{1}{16\pi^2}\frac{1}{2\Delta}. \tag{71}$$

vključimo še faktor 2 iz Feynmanove parametrizacije, obe orientaciji, Diracove sledi in pomnožimo vse skupaj zM, dobimo

$$MP_{\mu\nu}(M) = \frac{M^2}{2\pi^2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy\, \frac{1}{M^2 - xyq^2} \tag{72}$$

$$= \frac{1}{2\pi^2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy\, \frac{1}{1 - xyq^2/M^2}. \tag{73}$$

V limiti $M \to \infty$ je

$$\lim_{M\to\infty} \frac{1}{1 - xyq^2/M^2} = 1. \tag{74}$$

Integral po Feynmanovih parametrih je tedaj samo ploščinamtrikotnega območja:

$$\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy = \frac{1}{2}, \tag{75}$$

ki nam da končni regulacijski prispevek

$$\lim_{M\to\infty} MP_{\mu\nu}(M) = \frac{1}{4\pi^2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma. \tag{76}$$

$P_{\mu\nu}(M)$ sicer pada kot $1/M$, vendar je v divergenci pomnožena z M. Produkt $MP_{\mu\nu}(M)$ ima končno limito. Zdej v (52) izvedemo limito $M \to \infty$:

$$\widetilde{T}_{\mu\nu}(q^2) = \lim_{M\to\infty} q^\rho \widetilde{T}^{\rm PV}_{\mu\nu\rho}(m_p, M) = f_\pi T_{\mu\nu}(q^2) - \frac{1}{4\pi^2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma. \tag{77}$$

Klasična Wardova identiteta bi zahtevala, da je $\widetilde{T}_{\mu\nu}(q^2) - f_\pi T_{\mu\nu}(q^2)$ enaka nič. Pauli–Villarsov izračun pa pokaže, da po odstranitvi regulatorja ostane še t. i. aksialna anomalija. Spomnimo se razcepa aksialne divergence:

$$q^\rho T_{\mu\nu\rho}(q^2) = \frac{f_\pi m_\pi^2}{m_\pi^2 - q^2} T_{\mu\nu}(q^2) + \widetilde{T}_{\mu\nu}(q^2) - f_\pi T_{\mu\nu}(q^2). \tag{78}$$

Vstavivši zgornji izraz v (77) dobimo anomalno Wardovo identiteto v prostoru gibalnih količin:

$$q^\rho T_{\mu\nu\rho}(q^2) = \frac{f_\pi m_\pi^2}{m_\pi^2 - q^2} T_{\mu\nu}(q^2) - \frac{1}{4\pi^2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma. \tag{79}$$

Prvi člen je običajni pionski oziroma prispevek PCAC. Drugi člen je anomalni, ki ostane tudi v kiralni limiti $m_\pi^2 \to 0$. Enačba (79) je za zdaj tenzorska v prostoru gibalnih količin [5]. Za prehod iz anomalne Wardove identitete v prostoru gibalnih količin v divergenco toka, ki se pojavlja v literaturi, enačbo (79) pomnožimo z $e^2\varepsilon_1^\mu\varepsilon_2^\nu$. Posamezne člene nato prepoznamo z uporabo zvez

$$e^2\varepsilon_1^\mu\varepsilon_2^\nu q^\rho T_{\mu\nu\rho}(q^2) = \langle\gamma\gamma\,|\partial^\rho j_{A\rho}(0)|\,0\rangle\,, \tag{80}$$

$$e^2\varepsilon_1^\mu\varepsilon_2^\nu \frac{T_{\mu\nu}(q^2)}{m_\pi^2 - q^2} = \left\langle\gamma\gamma\,\middle|\pi^0(0)\right|0\rangle\,, \tag{81}$$

$$8\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\varepsilon_1^\mu\varepsilon_2^\nu k_1^\rho k_2^\sigma = \left\langle\gamma\gamma\,\middle|\epsilon^{\alpha\beta\rho\sigma}F_{\alpha\beta}(0)F_{\rho\sigma}(0)\right|0\rangle\,. \tag{82}$$

Z uporabo teh zvez v (79) dobimo relacije med matričnimi elementi divergence toka, $f_\pi m_\pi^2\pi^0$ in $\epsilon^{\alpha\beta\rho\sigma}F_{\alpha\beta}F_{\rho\sigma}$. Dobljeni rezultat prepoznamo kot matrični element operatorske anomalne Wardove identitete[1], ki je izražena kot kršitev divergence toka in se imenuje Adler–Bell–Jackiwova anomalija [2, 3]:

$$\partial^\rho j_{A\rho} = f_\pi m_\pi^2\pi^0 - \frac{e^2}{32\pi^2}\epsilon^{\alpha\beta\rho\sigma}F_{\alpha\beta}F_{\rho\sigma}. \tag{83}$$

[1]Ponekod izraženo z dualnim tenzorjem $\widetilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$ in $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma} = 2F_{\mu\nu}\widetilde{F}^{\mu\nu}$

Iz enačbe (**??**) sledi, da leva stran anomalne Wardove identitete pri $q^2 = 0$ izgine. Enačba (79) zato pri $q^2 = 0$ da

$$f_\pi T_{\mu\nu}(0) = \frac{1}{4\pi^2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma. \tag{84}$$

V kiralni limiti $m_\pi^2 \to 0$ dobimo

$$\mathcal{M} = \frac{e^2}{4\pi^2 f_\pi}\varepsilon_1^{*\mu}\varepsilon_2^{*\nu}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma. \tag{85}$$

Za razpad v dva realna fotona zato dobimo [2]

$$\Gamma(\pi^0 \to \gamma\gamma) = \frac{\alpha^2 m_\pi^3}{64\pi^3 f_\pi^2} \simeq 7.75\,\mathrm{eV}, \tag{86}$$

kar se super ujema z eksperimentalno analizo meritev PrimEx [1].

2.1 Kvarki v zanki

Namesto efektivnega protonskega trikotnika lahko isti račun izvedemo na nivoju kvarkov. V zanki tedaj upoštevamo kvarka u in d, pri čemer sta elektromagnetni in aksialni tok

$$j^\mu = Q_u\bar{u}\gamma^\mu u + Q_d\bar{d}\gamma^\mu d, \qquad j_A^\rho = \frac{1}{2}\left(\bar{u}\gamma^\rho\gamma^5 u - \bar{d}\gamma^\rho\gamma^5 d\right), \tag{87}$$

kjer smo v aksialnem toku že upoštevali generator T^3. Vsak kvarkovski trikotnik vsebuje kvadrat električnega naboja ustreznega kvarka, vsota po treh barvah pa da dodatni faktor $N_c = 3$. Zaradi nasprotnih predznakov v aksialnem toku se oba prispevka združita v faktor

$$2N_c\,\mathrm{Tr}(T^3Q^2) = N_c\left(Q_u^2 - Q_d^2\right) = 3\left(\frac{4}{9} - \frac{1}{9}\right) = 1. \tag{88}$$

Zato anomalna Wardova identiteta v prostoru gibalnih količin postane

$$\begin{aligned} q^\rho T_{\mu\nu\rho}(q^2) &= \frac{f_\pi m_\pi^2}{m_\pi^2 - q^2}T_{\mu\nu}(q^2) - \frac{N_c\left(Q_u^2 - Q_d^2\right)}{4\pi^2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma \\ &= \frac{f_\pi m_\pi^2}{m_\pi^2 - q^2}T_{\mu\nu}(q^2) - \frac{1}{4\pi^2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}k_1^\rho k_2^\sigma. \end{aligned} \tag{89}$$

Na operatorski ravni lahko isto identiteto zapišemo kot

$$\partial_\rho j_A^\rho = im_u\bar{u}\gamma^5 u - im_d\bar{d}\gamma^5 d - \frac{e^2 N_c\left(Q_u^2 - Q_d^2\right)}{32\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}. \tag{90}$$

Pri kvarkovskem računu dodaten koeficient nastane iz kombinacije treh barv in delnih električnih nabojev kvarkov. V splošnem lahko dodamo še kvark s, vse skupaj pa zapišemo z N_c in vsoto po kvarkovskih nabojih.

2.2 Neabelska posplošitev

Na kratko samo omenimo, kaj prinese, če elektromagnetna tokova nadomestimo z barvnima, zunanja fotona pa z gluonoma. Označimo komponente neabelskega tenzorja polja

$$G_{\mu\nu}^a = \partial_\mu G_\nu^a - \partial_\nu G_\mu^a + g_s f^{abc}G_\mu^b G_\nu^c. \tag{91}$$

aksialni tok pa

$$j_A^\rho = \sum_{i=1}^{N}\bar{q}_i\gamma^\rho\gamma^5 q_i. \tag{92}$$

kjer je N število fermionov - kvarkov. Pri kontrakciji tega z q^ρ dobimo masni prispevek in gluonski anomalni prispevek:

$$\partial_\rho j_A^\rho = 2i \sum_{i=1}^{N} m_i \bar{q}_i \gamma^5 q_i - \frac{N g_s^2}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} G^a_{\mu\nu} G^a_{\rho\sigma}. \tag{93}$$

Faktor N nastane zato, ker vsak kvarkovski okus prispeva enak člen. Barvna sled kvarkovske zanke prispeva faktor $\mathrm{Tr}(T^a T^b) = \delta^{ab}/2$. Z upoštevanjem dualnega gluonskega tenzorja lahko enačbo (93) zapišemo tudi kot

$$\partial_\rho j_A^\rho = 2i \sum_{i=1}^{N} m_i \bar{q}_i \gamma^5 q_i - \frac{N g_s^2}{16\pi^2} G^a_{\mu\nu} \widetilde{G}^{a\mu\nu}. \tag{94}$$

To je neabelska posplošitev Adler–Bell–Jackiwove anomalije za okusni aksialni tok [5]. Da rezultat neposredno povežemo s prej izračunano kontrakcijo, spet vzamemo matrični element med vakuumom in stanjem dveh gluonov z gibalnima količinama k_1 in k_2, barvnima indeksoma a in b ter $q = k_1 + k_2$. Tenzor $T^{ab}_{\mu\nu\rho}$ označuje en singletni aksialni in dva barvna oglišča. Tenzor $P^{ab}_{\mu\nu,i}$ označuje enako amplitudo, vendar z upoštevanjem $i\bar{q}_i\gamma^5 q_i$. Matrični element (93) zato da

$$q^\rho T^{ab}_{\mu\nu\rho} = 2 \sum_{i=1}^{N} m_i P^{ab}_{\mu\nu,i} - \frac{N}{4\pi^2} \delta^{ab} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} k_1^\rho k_2^\sigma. \tag{95}$$

Prvi člen je eksplicitni zlom aksialne simetrije zaradi kvarkovskih mas. Drugi člen je anomalija in ostane neničeln tudi v brezmasni limiti. Enačba (95) je neabelski ekvivalent identitete iz prejšnjega podpoglavja. Na ravni dveh zunanjih gluonov se anomalija ponovno pojavi v trikotni kvarkovski zanki. Vendar v neabelski teoriji to ni vse. Omenimo lahko še razliko med okusnim singletnim in multipletnim aksialnim tokom. Za nesingletni tok

$$j_A^\rho = \bar{q}\gamma^\rho\gamma^5 T^A q, \qquad \mathrm{Tr}(T^A) = 0, \tag{96}$$

je gluonsko polje enako za vse okuse. Gluonski anomalni prispevek je zato sorazmeren s sledjo v okusnem prosturz $\mathrm{Tr}(T^A)$ in izgine:

$$\partial_\rho j_A^\rho = i\bar{q} \left\{ M_q, T^A \right\} \gamma^5 q. \tag{97}$$

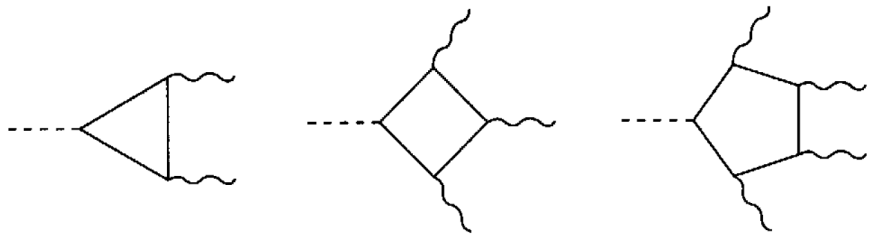
Pri kvarkih u in d se gluonska prispevka zaradi nasprotnih predznakov generatorja T^3 izničita. Elektromagnetni prispevek je sorazmeren z $\mathrm{Tr}(T^A Q^2)$, ki za T^3 ni enak nič, ker imata kvarka u in d različna električna naboja. Dobimo $F_{\mu\nu}\widetilde{F}^{\mu\nu}$ prispevek, $G^a_{\mu\nu}\widetilde{G}^{a\mu\nu}$ pa ne [2]. Oba rezultata lahko za kvarke v fundamentalni upodobitvi združimo v

$$\partial_\rho j_A^\rho = i\bar{q} \left\{ M_q, T^A \right\} \gamma^5 q - \frac{N_c e^2}{8\pi^2} \mathrm{Tr}(T^A Q^2) F_{\mu\nu}\widetilde{F}^{\mu\nu} - \frac{g_s^2}{16\pi^2} \mathrm{Tr}(T^A) G^a_{\mu\nu}\widetilde{G}^{a\mu\nu}. \tag{98}$$

Če se vrnemo nazaj na $\pi^0 \to \gamma\gamma$ je za $T^A = T^3$ je $\mathrm{Tr}(T^3) = 0$, zato ostane samo elektromagnetni prispevek. Za singletni generator $T^A = \mathbf{1}$ pa je $\mathrm{Tr}(T^A) = N$, zato dobimo gluonski člen v (94). Mimogrede samo omenimo, da se nneabelska anomalija ne pojavi samo v trikotnem diagramu. Weinberg najprej pokaže, da so med trikotnimi diagrami anomalni tisti z lihim številom aksialnih tokov, torej AVV in AAA. Doda še, da k anomaliji prispevajo tudi večkotni diagrami, ki jih moramo dodati k divergenci toka, da dobimo rezultat ki je umeritveno invarianten [3]. Ker pa smo si zadali obravnavo razpada $\pi^0 \to \gamma\gamma$, si raje poglejmo to še na drug način.

3 Funkcionalna mera s Fujikawinim postopkom

S perturbativnim izračunom fermionskega trikotnika smo videli, da po regularizaciji ni mogoče ohraniti vseh treh Wardovih identitet. Fujikawina metoda isto izpelje s funkcionalnim integralom. klasična akcija se pri kiralni transformaciji spremeni na pričakovan način, funkcionalna mera pa ne. Wardove identitete



Slika 2: Enozančni prispevki k anomaliji. Povzeto po [3].

v tem poglavju izpeljemo iz zahteve, da vrednost funkcionalnega integrala ne sme biti odvisna od izbire integracijskih spremenljivk [2, 3]. Če v funkcionalu izvedemo transformacijo

$$\psi \longrightarrow \psi', \qquad \bar{\psi} \longrightarrow \bar{\psi}', \tag{99}$$

se lahko spremeni akcija in funkcionalna mera:

$$S_E(\bar{\psi}', \psi') = S_E(\bar{\psi}, \psi) + \delta S_E \tag{100}$$

in

$$\mathcal{D}\psi' \, \mathcal{D}\bar{\psi}' = J \, \mathcal{D}\psi \, \mathcal{D}\bar{\psi}, \tag{101}$$

kjer je J Jacobian transformacije. Ker gre samo za transformacijo integracijskih spremenljivk, se vrednost funkcionala:

$$Z = \int \mathcal{D}\psi' \, \mathcal{D}\bar{\psi}' \, e^{-S_E(\bar{\psi}', \psi')} = \int \mathcal{D}\psi \, \mathcal{D}\bar{\psi} \, J \, e^{-S_E(\bar{\psi}, \psi) - \delta S_E} \tag{102}$$

ne sme spremenit. Z razvojem integranda do prvega reda $J = e^{\ln J} \simeq 1 + \ln J$ in $e^{\delta S_E} \simeq 1 - \delta S_E$, dobimo:

$$\langle \delta \ln J - \delta S_E \rangle = 0, \tag{103}$$

kar označuje povprečje $\langle \dots \rangle \equiv \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\psi \, \mathcal{D}\bar{\psi} \, \dots \, e^{-S_E}$. Zgornja enačba je izhodišče Fujikawine izpeljave Wardove identitete. Za fermionsko polje vzamemo $q(x)$, in upoštevamo da pri lokalni kiralni transformaciji

$$q'(x) = \left(1 - i\alpha(x) T_3 \gamma^5\right) q(x), \qquad \bar{q}'(x) = \bar{q}(x) \left(1 + i\alpha(x) T_3 \gamma^5\right) \tag{104}$$

je sprememba akcije

$$\delta S_E = i \int d^4x \, \alpha(x) \left(-\partial_\mu j_A^\mu(x) + \bar{q}(x) \{M_q, T_3\} \gamma^5 q(x) \right). \tag{105}$$

Če bi bila tudi funkcionalna mera invariantna, bi veljalo

$$J = 1, \qquad \delta \ln J = 0, \tag{106}$$

in iz (103) bi dobili klasično $\partial_\mu j_A^\mu = 2m\bar{q}\gamma^5 q$. Fermionski polji bomo razvili po bazi lastnih funkcij Diracovega operatorja, zato bo funkcionalna mera produkt koeficientov v razvoju. Kiralna transformacija te koeficiente med seboj pomeša, njen Jacobijan pa je determinanta v principu neskončne matrike. V izrazu za $\delta \ln J$ se zato pojavi vsota po vseh lastnih funkcijah. Prispevki z velikimi lastnimi vrednostmi pa niso zadušeni, zato ta vsota divergira in jo moramo regularizirati [4].Če Jacobijan zapišemo kot:

$$\delta \ln J = -i \int d^4x \, \alpha(x) \mathcal{A}_E(x), \tag{107}$$

potem da (103)

$$\partial_\mu j_A^\mu(x) = 2m\bar{q}(x)\gamma^5 q(x) + \mathcal{A}_E(x). \tag{108}$$

Bistvo Fujikawinega postopka je torej izračunat Jacobijan fermionske mere. Če je $J = 1$, anomalije ni. Če $J \neq 1$, njegov logaritem direktno določi anomalni člen $\mathcal{A}_E(x)$. Videli bomo, da je ta $\mathcal{A}_E(x)$ sorazmeren z $F_{\mu\nu}\widetilde{F}^{\mu\nu}$. Začnemo s kovariantnim odvodom $D_\mu = \partial_\mu + ieQA_\mu$, za katerega velja:

$$[D_\mu, D_\nu] = ieQF_{\mu\nu}. \tag{109}$$

Definiramo evklidski Diracov operator kot

$$\mathcal{D}_E = i\gamma^\mu D_\mu, \qquad \mathcal{D}_E^\dagger = \mathcal{D}_E \tag{110}$$

preko evklidskih gama matrik, ki zadoščajo $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\delta^{\mu\nu}$ in $(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^\mu$. Lastne funkcije $\mathcal{D}_E$ so ϕ_n, da je:

$$\mathcal{D}_E\phi_n(x) = \lambda_n\phi_n(x), \tag{111}$$

pri čemer so λ_n realne, baza ϕ_n pa je ortonormirana:

$$\int d^4x\, \phi_n^\dagger(x)\phi_m(x) = \delta_{nm}, \tag{112}$$

$$\sum_n \phi_n(x)\phi_n^\dagger(y) = \delta^{(4)}(x-y). \tag{113}$$

Kvarkovska polja lahko zdej razvijemo po lastnih funkcijah Diracovega operatorja:

$$q(x) = \sum_n a_n\phi_n(x), \qquad \bar{q}(x) = \sum_n \bar{b}_n\phi_n^\dagger(x) \tag{114}$$

Lastne funkcije $\phi_n(x)$ so običajne kompleksne spinorske funkcije ki komutirajo, fermionska narava kvarkovskih polj pa je vsebovana v koeficientih a_n in $\bar{b}_n$, ki so Grassmannove spremenljivke. V evklidskem integralu sta a_n in $\bar{b}_n$ neodvisna (črtica nad $\bar{b}_n$ samo označuje pripadnost $\bar{q}$). Fermionska mera je potem definirana kot

$$\mathcal{D}q\,\mathcal{D}\bar{q} = \prod_n \mathrm{d}a_n\ \mathrm{d}\bar{b}_n. \tag{115}$$

Vsaka konfiguracija kvarkovskih polj je določena z množico vseh koeficientov a_n in $\bar{b}_n$. Integriranje po poljih zato pomeni integriranje po vsakem izmed teh koeficientov, kar krajše označimo z $\prod_n \mathrm{d}a_n\ \mathrm{d}\bar{b}_n$. Transformirano polje q' ponovno razvijemo po isti bazi:

$$q'(x) = \sum_n a'_n\phi_n(x). \tag{116}$$

Iz enačb (114) in (**??**) dobimo

$$a'_n = \int \mathrm{d}^4x\, \phi_n^\dagger(x)q'(x) = \sum_m \int \mathrm{d}^4x\, \phi_n^\dagger(x)e^{i\alpha(x)T^3\gamma_5}\phi_m(x)\, a_m \equiv \sum_m C_{nm}a_m, \tag{117}$$

kjer je

$$C_{nm} = \delta_{nm} + i\int \mathrm{d}^4x\, \alpha(x)\phi_n^\dagger(x)T^3\gamma_5\phi_m(x) + \mathcal{O}(\alpha^2). \tag{118}$$

Za Grassmannova spremenljivke se mera transformira z inverzno determinanto:

$$\prod_n \mathrm{d}a'_n = (\det C)^{-1}\prod_n \mathrm{d}a_n. \tag{119}$$

Polje $\bar{q}$ da enak faktor kot q, zato je skupni Jacobian $J = (\det C)^{-2}$. Njegov logaritem je

$$\ln J = -2\,\mathrm{Tr}\ln C = -2i\int \mathrm{d}^4x\, \alpha(x)\sum_n \phi_n^\dagger(x)T^3\gamma_5\phi_n(x) + \mathcal{O}(\alpha^2). \tag{120}$$

Vsota vsebuje neskončno lastnih funkcij v točki x, kar v jeziku polnostne relacije pomeni $\delta^{(4)}(0)$. Fujikawa zato torej uvede regulator Λ, s katerim zatre funkcije z velikimi λ_n^2. Regzlarizacijski člen označimo z:

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_E(x) &= \lim_{\Lambda\to\infty}\sum_n \phi_n^\dagger(x) T^3\gamma_5 \exp\left(-\frac{\lambda_n^2}{\Lambda^2}\right)\phi_n(x)\\ &= \lim_{\Lambda\to\infty}\mathrm{Tr}\left(T^3\gamma_5\exp\left(-\frac{\mathcal{D}_E^2}{\Lambda^2}\right)\delta^{(4)}(x-y)\right).\end{aligned} \tag{121}$$

V drugi vrstici smo uporabili $\phi_n^\dagger A\phi_n = \mathrm{Tr}(A\phi_n\phi_n^\dagger)$ in dejstvo, da ekponent Direacovega operatorja na lastni funkciji deluje kot $\exp(-\mathcal{D}_E^2/\Lambda^2)\phi_n = \exp(-\lambda_n^2/\Lambda^2)\phi_n$. Sled Tr poteka po Diracovih, barvnih in okusnih indeksih. Za izračun najprej določimo kvadrat Diracovega operatorja. Iz $\mathcal{D}_E = i\gamma^\mu D_\mu$ sledi

$$\mathcal{D}_E^2 = -\gamma^\mu\gamma^\nu D_\mu D_\nu = -D^2 - \frac{1}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\nu][D_\mu, D_\nu]. \tag{122}$$

Z uporabo $[D_\mu, D_\nu] = ieQF_{\mu\nu}$ in $\sigma^{\mu\nu} = \frac{1}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]$ dobimo

$$\mathcal{D}_E^2 = -D^2 - \frac{ie}{2}Q\sigma^{\mu\nu}F_{\mu\nu}. \tag{123}$$

V sled vstavimo ravne valove:

$$\delta^{(4)}(x-y) = \int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}e^{ik(x-y)} \tag{124}$$

in dobimo

$$\mathcal{I}_E(x) = \lim_{\Lambda\to\infty}\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}\left(T^3\gamma_5 e^{-ikx}\exp\left(-\frac{\mathcal{D}_E^2}{\Lambda^2}\right)e^{ikx}\right) \tag{125}$$

Ker je $e^{-ikx}D_\mu e^{ikx} = D_\mu + ik_\mu$, se vodilni del eksponenta pri velikem Λ zapiše

$$e^{-ikx}\exp\left(-\frac{\mathcal{D}_E^2}{\Lambda^2}\right)e^{ikx} = \exp\left(-\frac{k^2}{\Lambda^2} + \frac{ie}{2\Lambda^2}Q\sigma^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + \text{členi z } D_\mu\right).$$

Pri sledi z γ_5 prvi neničelni prispevek vsebuje štiri matrike gama. Člen ničtega reda izgine ker je sled v Diracovem prostoru $\mathrm{Tr}(\gamma_5) = 0$. Podobno linearni člen $\mathrm{Tr}\,(\gamma_5\sigma^{\mu\nu}) = 0$. Prvi neničelni prispevek je zato kvadratičen v $F_{\mu\nu}$:

$$\mathcal{I}_E(x) = \lim_{\Lambda\to\infty}\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}e^{-k^2/\Lambda^2}\frac{1}{2}\left(\frac{ie}{2\Lambda^2}\right)^2\cdot\mathrm{Tr}\,(\gamma_5\sigma^{\mu\nu}\sigma^{\rho\sigma})\,\mathrm{Tr}\left(T^3Q^2\right)F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}. \tag{126}$$

pri čemer je prva sled po diracovih, druga pa po barvnih in okusnih indeksih. Uporabimo še sled $\mathrm{Tr}\,(\gamma_5\sigma^{\mu\nu}\sigma^{\rho\sigma}) = 4\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ ter Gaussov integral

$$\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}e^{-k^2/\Lambda^2} = \frac{\Lambda^4}{16\pi^2}. \tag{127}$$

Vstavitev v enačbo (126) da

$$\mathcal{I}_E(x) = -\frac{e^2N_c}{32\pi^2}\,\mathrm{Tr}(T^3Q^2)\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}. \tag{128}$$

kjer je sled v okusnem prostoru. Pri povratni Wickovi rotaciji se evklidska gostota pretvori nazaj v Minkowsko, s čimer anomalni člen postane pozitiven. Ker k Jacobianu enako prispevata meri $\mathcal{D}q$ in $\mathcal{D}\bar{q}$, je anomalna gostota dvakratnik lokalne sledi $\mathcal{A}(x) = 2\mathcal{I}(x)$. Dobimo

$$\mathcal{A}(x) = \frac{e^2N_c}{16\pi^2}\,\mathrm{Tr}(T^3Q^2)\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}. \tag{129}$$

in od tod Jacobian

$$J(\alpha) = \exp\left(-i \int d^4x\, \alpha(x)\mathcal{A}(x)\right). \tag{130}$$

V funkcionalnem integralu izvedemo lokalno transformacijo kvarkovskih polj. Pri tem se akcija spremeni za

$$\delta S = \int d^4x\, \alpha(x) \left(\partial_\mu j_A^\mu - i\bar{q}\{M_q, T^3\}\gamma^5 q\right). \tag{131}$$

Hkrati se spremeni tudi fermionska mera, pri čemer dobimo Jacobian (130). Ker smo s transformacijo samo zamenjali integracijske spremenljivke, mora vrednost funkcionalnega integrala ostati enaka [3].Do prvega reda v $\alpha(x)$ zato velja

$$0 = i \int \mathrm{d}^4x\, \alpha(x) \left(\partial_\mu j_A^\mu - i\bar{q}\{M_q, T^3\}\gamma^5 q - \mathcal{A}(x)\right). \tag{132}$$

in ker je $\alpha(x)$ poljubna, sledi

$$\partial_\mu j_A^\mu = i\bar{q}\{M_q, T^3\}\gamma^5 q - \mathcal{A}(x). \tag{133}$$

Z uporabo (129) dobimo

$$\partial_\mu A^\mu = i\bar{q}\{M_q, T^3\}\gamma^5 q - \frac{e^2 N_c}{16\pi^2}\,\mathrm{Tr}(T^3Q^2)\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}. \tag{134}$$

Zdaj spet uporabimo $\mathrm{Tr}(T^3Q^2) = \frac{1}{6}$ in $N_c = 3$ in dobimo

$$\partial_\mu A^\mu = i\bar{q}\{M_q, T^3\}\gamma^5 q - \frac{e^2}{32\pi^2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}. \tag{135}$$

Prvi člen odpade v limiti brezmasnih kvarkov, sicer pa je to isti rezultat, ki smo ga dobili v prejšnjem poglavju. Enačba (135) je operatorska oblika anomalne aksialne Wardove identitete. Če hočemo eksplicitno zapisati anomalno Wardovo identeto v obliki $q_\rho T^{\mu\nu\rho}$ naredimo podobno kot pri (82). Vzamemo njen matrični element med vakuumom in stanjem dveh fotonov, dobimo identiteto za korelacijsko funkcijo v prostoru gibalnih količin [3]:

$$q_\lambda T^{\lambda\mu\nu} = P^{\mu\nu} - \frac{e^2}{4\pi^2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}k_{1\rho}k_{2\sigma}, \tag{136}$$

kjer $P^{\mu\nu}$ označuje prispevek masnega člena $i\bar{q}\{M_q, T^3\}\gamma^5 q$. To je enaka Wardova identiteta, kot smo jo dobili z regularizacijo fermionskega trikotnega diagrama. Diracov operator v regulariziranem členu poskrbi da vektorski Wardovi identiteti ostaneta

$$k_{1\mu}T^{\lambda\mu\nu} = 0, \qquad k_{2\nu}T^{\lambda\mu\nu} = 0 \tag{137}$$

Neinvariantna je samo funkcionalna mera pri aksialni transformaciji. Gre torej za drug pristop k izračunu iste aksialne anomalije.

4 Zaključek

V seminarju smo anomalne Wardove identitete obravnavali na primeru razpada $\pi^0 \to \gamma\gamma$. Izračun trikotnega diagrama je pokazal, da regularizacije ni mogoče izbrati tako, da bi hkrati ohranila vse tri klasične Wardove identitete. Zahteva po elektromagnetni umeritveni invarianci ohrani obe vektorski identiteti, pri aksialni pa ostane anomalni člen. Fujikawina metoda isti rezultat izpelje iz neinvariantnosti regularizirane fermionske mere pri aksialni transformaciji.

Literatura

[1] I. Larin et al. (PrimEx-II Collaboration), Precision measurement of the neutral pion lifetime, *Science* **368**, 506–509 (2020).

[2] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press, 1995.

[3] S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. II: Modern Applications*, Cambridge University Press, 1996.

[4] M. Srednicki, *Quantum Field Theory*, Cambridge University Press, 2007.

[5] J. S. Bell and R. Jackiw, A PCAC puzzle: $\pi^0 \to \gamma\gamma$ in the σ-model, *Il Nuovo Cimento A* **60**, 47–61 (1969).

[6] D. Tong, *Gauge Theory*, lecture notes, University of Cambridge, 2018, `https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/gaugetheory.html`.

[7] M. D. Schwartz, *Quantum Field Theory and the Standard Model*, Cambridge University Press, 2014.